2026–2027 年吴淞中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \subseteq \{1,2,3,4\}$ 的集合 A 共有_____个.

4. 陈述句“$a>1$ 或 $b>3$”的否定形式为_____.

5. 已知方程 $3x^2+4x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

6. 设集合 $A=\{y \mid y=x^2+1\}$,$B=\{y \mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

7. 若 $x \in \{1,x^2\}$，则 $x=$_____.

8. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$，则 $a+c=$_____.

9. 已知 $a \in \mathbb{R}$，设 $p: x<2$，$q: x<5a-3$，且 p 是 q 的必要非充分条件，则 a 的取值范围是_____.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid ax^2+3x-1=0\}$，若集合 A 中只有一个元素，则 a 的取值范围是_____.

11. 设集合 $A=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m \in \mathbb{R}\}$，且 $A \subseteq \{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 对于任意实数 x，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1]=1$，$[-1.2]=-2$，若 $A=\{y \mid y=[2x]+[3x], -1 \leqslant x \leqslant 2\}$，则 A 中所有元素的和为_____.

二、选择题

13. 下列写法中，正确的是(　)

A. $0 \in \{\varnothing\}$　　B. $\varnothing \in \{\varnothing\}$

C. $\varnothing = \{\varnothing\}$　　D. $0 \in \varnothing$

14. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$

C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

15. 已知 x、y、z 为非零实数，代数式 $\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}$ 的值所组成的集合是 M，则下列判断正确的是(　)

A. $-4 \notin M$　　B. $2 \in M$

C. $4 \notin M$　　D. $0 \in M$

16. 若 $xy>0$，且 $x+y=9$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值是(　)

A. 9　　B. $\dfrac{5}{9}$

C. $\frac{4}{9}$　　D. 1

三、解答题

17. 求解下列不等式：

（1）$\frac{x-3}{x+1} \leqslant 0$；

（2）$|2x-1|<3$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2<x<15\}$,$B=\{x \mid m-6<x<2m-1, m \in \mathbb{R}\}$.

（1）当 $m=2$ 时，求 $A \cap B$；

（2）若 $A \cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$，命题 p：关于 x 的方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根；命题 q：对任意 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 q 为真命题，求 a 的取值范围；

（2）若 p、q 中有且只有一个为真命题，求 a 的取值范围.

20. 某工厂生产 $x(x>0)$ 件产品的总成本 C（单位：元）与生产件数 x 之间满足二次函数 $C(x)=\frac{1}{4}x^2+50x+10000$.

（1）若要求生产总成本不超过 30000 元，求满足生产总成本要求的产品件数的取值范围；

（2）试求该工厂生产多少件产品时，可使每件产品的平均成本最小.

21. 已知有限集 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \geqslant 2, n \in \mathbb{N})$,，如果 A 中元素 $a_i(i=1,2,3, \cdots, n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3}, -1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”；

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1, a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），可尝试用反证法证明：a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 $a_i \geqslant 1$，且 $a_i \in \mathbb{N}$，求所有符合条件的“和积平衡集”.